

ACTIVIDAD PRÁCTICA PARA EL ESTUDIANTE

Reto: Analizando las ventas de una empresa

1. ventas_empresa.csv
2. con mínimo 10 productos.
3. Las columnas serán:
4. Producto
5. Categoría
6. Cantidad
7. Precio

Producto	Categoría	Cantidad	Precio
Laptop	Tecnología	10	2500
Mouse	Accesorios	25	45
Teclado	Accesorios	20	80
Monitor	Tecnología	12	650
Impresora	Oficina	8	750
USB	Accesorios	30	35
Audífonos	Audio	18	120
Celular	Tecnología	15	1200
Tablet	Tecnología	9	950

1. Importe Pandas y NumPy.

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

2. Lea el archivo CSV.

```
# Leer el archivo CSV
df = pd.read_csv("ventas_empresa.csv")
print(df)
```

	Producto	Categoría	Cantidad	Precio
0	Laptop	Tecnología	10	2500
1	Mouse	Accesorios	25	45
2	Teclado	Accesorios	20	80
3	Monitor	Tecnología	12	650
4	Impresora	Oficina	8	750
5	USB	Accesorios	30	35
6	Audífonos	Audio	18	120
7	Celular	Tecnología	15	1200
8	Tablet	Tecnología	9	950

3. Muestre los primeros registros.

```
# Mostrar los primeros registros
print(df.head())
```

	Producto	Categoría	Cantidad	Precio
0	Laptop	Tecnología	10	2500
1	Mouse	Accesorios	25	45
2	Teclado	Accesorios	20	80
3	Monitor	Tecnología	12	650
4	Impresora	Oficina	8	750

4. Muestre la cantidad de filas y columnas.

```
# Mostrar cantidad de filas y columnas
print("Filas y columnas:", df.shape)
```

```
Filas y columnas: (9, 4)
```

5. Calcule una columna llamada Ingreso.

```
# Calcular una columna llamada Ingreso
df["Ingreso"] = df["Cantidad"] * df["Precio"]
print(df)
```

	Producto	Categoría	Cantidad	Precio	Ingreso
0	Laptop	Tecnología	10	2500	25000
1	Mouse	Accesorios	25	45	1125
2	Teclado	Accesorios	20	80	1600
3	Monitor	Tecnología	12	650	7800
4	Impresora	Oficina	8	750	6000
5	USB	Accesorios	30	35	1050
6	Audífonos	Audio	18	120	2160
7	Celular	Tecnología	15	1200	18000
8	Tablet	Tecnología	9	950	8550

6. Determine el ingreso total.

```
# Determinar el ingreso total
print("Ingreso total:", df["Ingreso"].sum())
```

```
Ingreso total: 71285
```

7. Calcule el precio promedio.

```
# Calcular el precio promedio
print("Precio promedio:", df["Precio"].mean())
```

```
Precio promedio: 703.3333333333334
```

8. Determine el producto más caro.

```
# Determinar el producto más caro
print("Producto más caro:", df.loc[df["Precio"].idxmax(), "Producto"])
```

```
Producto más caro: Laptop
```

9. Determine el producto más vendido.

```
# Determinar el producto más vendido
print("Producto más vendido:", df.loc[df["Cantidad"].idxmax(), "Producto"])
```

```
Producto más vendido: USB
```

10. Filtre productos cuyo ingreso sea mayor a S/ 3 000.

```
# Filtrar productos cuyo ingreso sea mayor a S/ 3000
print("Productos con ingreso mayor a S/ 3000:")
print(df[df["Ingreso"] > 3000])
```

```
Productos con ingreso mayor a S/ 3000:
  Producto  Categoría  Cantidad  Precio  Ingreso
0   Laptop  Tecnología     10    2500   25000
3   Monitor  Tecnología     12     650    7800
4  Impresora    Oficina      8     750    6000
7   Celular  Tecnología     15   1200   18000
8   Tablet  Tecnología      9     950    8550
```

11. Convierta la columna Cantidad en un array NumPy.

```
# Convertir Cantidad en un array NumPy
cantidades = np.array(df["Cantidad"])

print("Array de cantidades:")
print(cantidades)
```

```
Array de cantidades:
[10 25 20 12  8 30 18 15  9]
```

12. Calcule máximo, mínimo, promedio y suma utilizando NumPy.

```
# Calcular máximo, mínimo, promedio y suma utilizando NumPy
print("Máximo:", np.max(cantidades))
print("Mínimo:", np.min(cantidades))
print("Promedio:", np.mean(cantidades))
print("Suma:", np.sum(cantidades))
```

```
Máximo: 30
Mínimo: 8
Promedio: 16.333333333333332
Suma: 147
```

Después de ejecutar el programa, responder:

¿Qué producto recomendarías priorizar a la empresa y por qué?

El estudiante debe justificar su respuesta utilizando los datos obtenidos.

Considero priorizar como producto de venta la laptop. Siendo la razón principal que este producto tiene el mayor precio (S/ 2 500) y también genera el mayor ingreso total: S/ 25 000 con 10 unidades vendidas. Aunque el Celular es el segundo producto más vendido en cantidad, con 15 unidades solo genera S/ 18 000 de ingreso debido a su bajo precio. Por lo tanto, la Laptop es más rentable por producto y aporta más ingresos a la empresa, por lo que sería conveniente priorizar su venta y promoción.

```
# Filtrar productos cuyo ingreso sea mayor a S/ 3000
print("Productos con ingreso mayor a S/ 3000:")
print(df[df["Ingreso"] > 3000])
```

	Producto	Categoria	Cantidad	Precio	Ingreso
0	Laptop	Tecnología	10	2500	25000
3	Monitor	Tecnología	12	650	7800
4	Impresora	Oficina	8	750	6000
7	Celular	Tecnología	15	1200	18000
8	Tablet	Tecnología	9	950	8550

Retroalimentación

1 ¿Cuál es la principal diferencia entre un array de NumPy y un DataFrame de Pandas?

Principalmente para trabajar con datos numéricos y operaciones matemáticas (NumPy), mientras que un DataFrame de Pandas organiza datos en filas y columnas, permitiendo trabajar con diferentes tipos de datos.

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Array de NumPy

array = np.array([10, 20, 30, 40])
print(array)

# DataFrame de Pandas

df = pd.DataFrame({
    "Nombre": ["Ana", "Juan"],
    "Edad": [20, 21]
})
print(df)
```

2 ¿Qué función utilizaríamos para leer un CSV utilizando Pandas?

pd.read_csv()

Con la función: **pd.read_csv()**

```
import numpy as np

# Leer el archivo CSV
df = pd.read_csv("ventas_empresa.csv")
print(df)
```

3 ¿Qué función permite obtener el promedio de una columna?

mean()

Con la función: **mean()**

```
# Calcular el precio promedio
print("Precio promedio:", df["Precio"].mean())
```

4 ¿Qué estructura utilizaríamos para representar una matriz numérica?

Array de NumPy

Seria utilizando un array de NumPy (`np.array()`), porque permite representar datos numéricos organizados en una o varias dimensiones.

Por ejemplo, una matriz de 3 filas y 3 columnas:

```
matriz = np.array([
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
])
print(matriz)
```

Resultado:

```
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
```

5 ¿Por qué es importante analizar los datos antes de desarrollar un modelo de Machine Learning?

Principalmente para revisar y comprender los datos. La calidad y la estructura de la información influyen directamente en el análisis y en los resultados que obtendrá el modelo. Por ello, es importante identificar datos incorrectos, incompletos o faltantes para mejorar la precisión y confiabilidad de las predicciones.